2-4 · ERD 설계 및 정규화/반정규화 전략 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

컨테이너를 켜고 products 번호까지 확인

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

새로 설치할 것은 없다 — 대신 세 가지

① **de-mysql 이 준비됐는가 — logs 끝 줄 port: 3306**

② **mysql> 에 친 한글이 들어가는가 — -e LANG=C.UTF-8**

③ **products 2·3·4 번이 무선 마우스·기계식 키보드·텀블러인가**

오늘 주문 표는 상품을 번호로 가리킨다 — ③ 이 어긋나면 엉뚱한 상품을 가리킨다

흐름

네 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

1. Docker 켜짐	2. 켜고 기다리기	3. 접속·표 상태	4. 재설정
Server 버전 한 줄	logs 끝 줄 port: 3306	한글 · 표 둘 · 번호	자식 표부터 DROP

2단계 · 켜고 기다리기

켜자마자 붙으면 실패한다 — 끝 줄을 본다

1. **docker start de-mysql**
   컨테이너는 바로 켜지지만 안의 MySQL 은 아직 준비 중

2. **곧바로 docker exec ... mysql**
   ERROR 2002 Can't connect ... mysqld.sock — 명령이 틀린 게 아니다

3. **docker logs --tail 5 de-mysql**
   맨 끝 줄이 오늘 날짜의 ready for connections ... port: 3306 이면 준비 완료

실측

0초 실패

1초 뒤 정상

3단계 · 접속해서 세 가지 확인

한글 · 표 둘 · products 번호

1. **docker exec -it -e LANG=C.UTF-8 de-mysql mysql ...**
   비밀번호 dataeng123 · 데이터베이스 shop
2. **SELECT '한글 입력 시험' AS t;**
   친 한글이 그대로 보여야 한다
3. **SHOW TABLES;**
   monthly_sales · products 둘만 (2-2 를 건너뛰었다면 products 하나)
4. **SELECT id, name, price FROM products ORDER BY id;**
   2 무선 마우스 28000 · 3 기계식 키보드 89000 · 4 텀블러 19000

> **LANG 을 빼면 한글이 사라져 오늘 4단계의 마우스 건수가 오류 없이 0 으로 나온다**

막혔을 때

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
ERROR 2002 Can't connect … sock	아직 준비 중	logs 끝 줄 port: 3306 확인 뒤 다시
No such container	2-1 에서 지웠다	2-1 기동과 접속 1단계부터
customers·orders 가 이미 보인다	2-1 심화 과제 또는 미리 해 본 실습	4단계 재설정으로 자식 표부터 DROP
products 가 10행이거나 2·3·4 가 다른 상품	2-1 INSERT 를 두 번 또는 볼륨을 새로	TRUNCATE products 뒤 2-1 INSERT 한 번만

products 번호는 order_items 를 만들기 전에만 고칠 수 있다 — 만든 뒤 TRUNCATE 는 ERROR 1701 로 막힌다

4단계 · 환경 재설정

오늘 것만 처음부터 — 자식 표부터 지운다

1. **DROP TABLE IF EXISTS order_items;**
   orders·products 를 참조하는 자식이 먼저

2. **DROP TABLE IF EXISTS orders; … customers; … bad_orders;**
   없는 표는 IF EXISTS 가 건너뛴다

3. **SHOW TABLES;**
   monthly_sales · products 만 남으면 끝

순서를 바꾸면

ERROR 3730

부모를 못 지운다

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. docker version --format 이 29.6.1 같은 버전 한 줄
2. docker logs 끝 줄 ready for connections ... port: 3306
3. 한글 입력 시험 그대로 · 표 둘 · 2·3·4 번 상품이 맞다
4. 재설정 뒤 SHOW TABLES 는 monthly_sales · products

2-4 · 수업 전 10분 마무리

다음은 이론 1H — 데이터 모델링과 정규화 이론

접속한 mysql> 창은 그대로 두세요. ERD 설계 실습에서 바로 씁니다

- ✓ 정규화는 「한 사실은 한 곳에만」
- ✓ 갱신·삽입·삭제 이상
- ✓ N:M 은 교차 표로 푼다
- ✓ 반정규화 — 알고 하는 중복

켜 둘 것

mysql> 접속 창 (LANG 붙여서)